

1. Contexte professionnel

Dans le cadre de votre mission au sein d'une équipe **Cybersécurité / IAM**, votre entreprise souhaite renforcer la politique de sécurité des accès.

Vous êtes chargé de développer un outil permettant de :

- générer des mots de passe robustes
- vérifier leur niveau de sécurité
- sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques

Ce type d'outil est utilisé dans :

- politiques IAM (Identity & Access Management)
- systèmes d'authentification
- audits de sécurité

2. Objectifs pédagogiques

Ce projet vise à consolider les compétences suivantes :

- **Compétences techniques**
 - manipulation des chaînes de caractères
 - génération aléatoire sécurisée
 - structuration du code (fonctions)
 - gestion des entrées utilisateur
 - gestion des erreurs
- **Compétences en sécurité**
 - compréhension des critères de robustesse d'un mot de passe
 - évaluation du niveau de sécurité
 - sensibilisation aux attaques (brute force, dictionnaire)
- **Compétences professionnelles**
 - conception d'un outil utilisable
 - logique de validation
 - production de résultats exploitables
 - production d'un outil fonctionnel

3. Spécifications fonctionnelles

Générateur de mots de passe

Le script doit permettre de :

- générer un mot de passe basé sur :
 - longueur définie (ex : 8–20 caractères) ;
 - inclusion de : majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux.

Vérificateur de complexité

Le script doit analyser un mot de passe et déterminer :

Critères

- longueur
- diversité des caractères
- présence de motifs faibles (ex : "123", "password")

Résultat attendu

- score de sécurité (ex : faible / moyen / fort)
- feedback utilisateur

Interface utilisateur (CLI)

Exemple de **Menu simple** :

1. Générer un mot de passe
2. Tester un mot de passe
3. Quitter

4. Contraintes techniques

Le script doit utiliser :

- Les bibliothèques **string**, **random** ou **secrets** (recommandé pour sécurité) ;
- structuration en fonctions ;
- code lisible et modulaire.

5. Architecture recommandée

Password_tool/

```
|  
├── main.py  
├── generator.py  
├── checker.py  
└── utils.py
```

6. Livrables attendus

- code Python fonctionnel
- script exécutable
- courte documentation : fonctionnement et choix techniques
- démonstration

7. Cadre éthique important

Ne jamais stocker de mots de passe en clair
Sensibilisation aux bonnes pratiques.